复旦大学信息科学与工程学院

《程序设计》期末考试试卷

A卷　共 8 页

课程代码：INFO120001　　**考试形式：闭卷**　　2008 年 1 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在答题纸上，做在草稿纸和试卷上无效）

专业_____学号_____姓名_____

题 号	一	二	三	四	总 分
满 分	20	42	18	20	100

（装订线内不要答题）

一、单项选择题

(1) 下面没有“地址”的是_____。

A. 变量　　B. 函数　　C. 宏　　D. 指针

(2) 下列是 C 语言的关键字的是_____。

A. main　　B. sizeof

C. include　　D. printf

(3) 在以下一组运算符中，优先级最高的运算符是

A. <=　　B. =　　C. +　　D. &&

(4) 下列说法正确的是_____。

A. 一个 int 类型的变量占两个字节

B. 一个结构体变量占的字节数，是结构的每个成员变量字节数的总和

C. 所有变量都是在执行时分配空间和赋初值

D. 一个 long int 类型变量可能与一个 int 类型变量占用相同大小的内存

(5) 在 C 语言中，如果在定义变量时没有对变量做显式初始化，自动有初值“机器零”（每个二进制位都为 0）的是_____。

A. char 型的变量　　B. 所有指针类型的变量

C. 各种类型的全局变量　　D. 函数的形参

(6) 如果 sizeof(int*)的值是 4，那么 sizeof(char*)的值是_____。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 不确定

（7）阅读下列函数，函数功能为_____。

```
void  exchange(int *p1, int *p2)
{
    int  p;

     p = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = p;
}
```

A. 交换*p1 和*p2 的值　　B. 正确，但无法改变*p1 和*p2 的值

C. 交换*p1 和*p2 的地址　　D. 可能造成系统故障

(8)下列定义中，错误的是_____。

A) char str[7]= "FORTRAN";

B) char str[] = "FORTRAN";

C) char *str = "FORTRAN";

D) char str[] = {'F','O','R','T','R','A','N',0};

（9）设有定义 int *p=”abc”,下列描述正确的是_____。

A) p 是变量，指向的字符串”abc”是变量;

B) p 是变量，指向的字符串”abc”是常量;

C) p 是常量，指向的字符串”abc”是变量;

D) p 是常量，指向的字符串”abc”是常量;

（10）设有如下定义，则对 pp 中的 name 成员的正确输入是_____。

```
struct s {char name[10]; int no; } pp;
```

A) scanf(“%s”, pp->name);

B) scanf(“%s”, pp.name);

C) scanf(“%s”, &pp.name);

D) 以上都不对

二、填空题

(1)请用文字解释下列定义中 p 的类型是什么？

A） int (*p)();

B） int (*p)[3];

C） int *p[4];

(2) 设有变量定义：int a[2][2]={1, 2, 3}, *p=*a+1;
计算表达式*(p-1)*(p+1)[1]的值。

(3)写出下面程序执行后的屏幕显示结果

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    signed char c=44;
    signed char * p;
    p = &c;
    *p*=4;
    printf("%d", c);
}
```

(4)写出下面程序执行后的屏幕显示结果

```
#include  <stdio.h>
void main()
{
    int i=0, j=0;
    for(i=1; ;i++)
        if (i-10)
            break;
        else
            ++j;
    printf("j=%d",j);
}
```

(5)写出下面程序执行后的屏幕显示结果

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    char string[] = "nini&lala";
    int i;
    char *p;
    int nBytes = sizeof(string);

    printf("%d\n", nBytes);
    p = &string[nBytes-2];
    for (i=0; i < (nBytes-1); i++)
        putchar(*(p--));
}
```

（装订线内不要答题）

(6)写出下面程序执行后的屏幕显示结果

```
#include <stdio.h>
int a=2,c=4;
void f(int a, int *x){
    int b=10;
    static int c=20;
    b+=a++;
    c+=a+b;
    *x=c+2;
}
void main(){
    f(3+c, &a);
    f(a,&c);
    printf("a=%d,c=%d\n",a,c);
}
```

（7）下面的程序执行到最后，打印出来的变量 count 的值是多少？

```
#include <stdio.h>
int hanoi (int n,char A,char C,char B){
   static int i=1;
   if ( n == 1 ){
         printf("%d: move %c  to %c\n",i, A, C);
         i++;
   }
   else {
         hanoi ( n-1, A, B, C );
         printf( "%d: move %c  to %c\n",i, A, C);
         i++;
         hanoi ( n-1, B, C, A );
   }
   return i;
}
void main(){
   unsigned int count;
   count=hanoi(10,'A','C','B');
   printf("%d", count);
}
```

（8）~（9） 勒让得多项式的递归定义如下，随后的函数用非递归方法求勒让得多项式 p(n,x)的值，返回求值结果。

$$p(n,x)=\begin{cases}1, & n=0;\\ x, & n=1;\\ ((2n-1).x.p(n-1,x)-(n-1)p(n-2,x))/n, & n>1。\end{cases}$$

```
double p(int n, double x){
        double first, second, third;
        int count;
        if (n == 0)  return 1.0;
        if (n == 1)  return x;
        first  = 1.0;
        second = x;
        for(_________(8)_______;count++)   {
              third  = ((2.0*count-1.0)*x*second
                       - (count-1.0)*first)/count;
              _________(9)_______;
              second = third;
        }
        return  third;
}
```

（10）~（12）不带辅助表元链表颠倒函数。如需颠倒链表的头指针为 h，调用 reverse(&h)即可把其颠倒。链表表元结构定义如下：

```
struct  intNode  {   //整数链表表元类型
   int  value ;      //存放整数
   struct  intNode  *next ;    //存放后继表元的指针
};
void reverse (struct intNode **hpt){
   struct intNode *p, *v1, *v2;
   v1 = NULL;  //开始颠倒时，已颠倒部分为空
   v2 = *hpt;     //v2 指向链表的首表元
   while (_________(10)_______) {
      p = v2->next;
      v2->next = v1;
      _________(11)_______;
      v2 = p;
   }
   _________(12)_______;
}
```

（装订线内不要答题）

(13）~(14)以下程序的功能是从键盘上输入若干个字符（以回车符作为结束）组成一个字符串存入一个字符数组

```
#include <stdio.h>
void main()
{
   char str[81];
   int i;
   for(i = 0; i < 80; i++)
   {
      str[i] = getchar();
      if (str[i] == '\n')
          _________(13)_______ ;
   }
   _________(14)_______;
}
```

三、改错

请用最少的修改让下面的程序变得正确。修改以行为单位，在答题纸上写上修改后完整的一行。

(1)下面的程序要打印 0、1、2、3、4 这 5 个数，且每个数各占一行。

```
/*1*/  #include <stdio.h>;
/*2*/  #define PRINT(a) printf("%d", a);printf("\n")
/*3*/  void main()
/*4*/  {
/*5*/      int i;
/*6*/      for(i=0; i<5; )
/*7*/          PRINT(i++);
/*8*/  }
```

（2）下面的程序要从键盘读入数据，给数组的每个元素赋值，然后判断数组首尾元素的值是否相等，如相等打印提示。

```
/*1*/  #include <stdio.h>
/*2*/  #define MAX 10
/*3*/  void main()
/*4*/  {
/*5*/      int size=MAX, i;
/*6*/      int f[size];
/*7*/
/*8*/      for (i=0; i<=size; i++)
/*9*/          scanf("%f", f[i]);
/*10*/
/*11*/     if (f[0] = f[i])
/*12*/         printf("您输入的数组首尾元素相等\n");
/*13*/ }
```

（3）下面的程序要读入正文文件的内容，统计文件中英文字母的个数，并输出。设程序要统计的正文文件名在程序启动时由输入指定。

```
/*1*/  #include  <stdio.h>
/*2*/  void main(){
/*3*/      FILE *fp;
/*4*/      int count;
/*5*/      char ch;
/*6*/      char fname[40];
/*7*/      printf("输入文件名!\n");
/*8*/      scanf("%s%*c", fname);  //读入文件名和名后的回车符
/*9*/      if ((fp = fopen(fname, 'r')) == EOF){
/*10*/         printf("Can not open %s file.\n", fname);
/*11*/         return 1;  // 程序非正常结束
/*12*/     }
/*13*/
/*14*/     count = 0;
/*15*/     while((ch = fgetc(fp)) != EOF) {
/*16*/         if('a'<ch<='z'||'A'<=ch<='Z')
/*17*/             count++;
/*18*/     }
/*19*/     fclose(fname);
/*20*/     // 输出处理结果
/*21*/     printf("文件%s 有英文字母%d 个.\n",fname,count);
/*22*/     return 0; // 程序执行正常结束
/*23*/ }
```

（装订线内不要答题）

四、编程（计算机专业选 1，3，其他专业选 1，2）

(1) 编写函数，对一个不带辅助表元的整数无序链表按从小到大次序排序。函数原型如下：

```
void sortLink(struct intNode ** hpt);
```

intNode 的定义如下：

```
struct  intNode  {   //整数链表表元类型
   int  value ;         //存放整数
   struct  intNode  *next ;    //存放后继表元的指针
};
```

例如，有一无序链表的头指针为 h，调用 sortLink(&h)后，就对该链表的表元按 value 值从小到大次序排列了。

(2) 编写函数，把一个字符串的内容前后颠倒。函数原型如下：

```
void reverseStr(char * s);
```

(3) 从 n 个不同物体中任选 r 个物体的方案个数叫组合数。有这样两个计算公式：

公式一：$C_n^r = \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$

公式二：$C_n^r = \begin{cases} 1 & n = r \\ n & r = 1 \\ C_{n-1}^{r-1} + C_{n-1}^{r} & n > r \end{cases}$

你认为哪个公式更适合用程序实现？为什么？然后编写一个用该公式计算组合数的函数，函数原型如下：

```
unsigned int Comb(unsigned int n, unsigned int r);
```